

โจทย์ฝึกปฏิบัติ HTML — Week 02 (HTML Part 02)

รายวิชา: SC362004 / CP351203 / CP410805 — การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ **ขอบเขต**

เนื้อหา: HTML สำหรับนำเสนอเนื้อหา (รูปภาพ/วิดีโอ/เสียง/iframe), HTML Links, HTML Forms

คำชี้แจงสำหรับนักศึกษา

ชุดโจทย์นี้แบ่งเป็น 5 ส่วน ให้ทำตามลำดับ:

ส่วน	เนื้อหา	จุดประสงค์
1	HTML นำเสนอเนื้อหา	ฝึก <code></code> , <code><video></code> , <code><audio></code> , <code><iframe></code>
2	HTML Links	ฝึก <code><a></code> , absolute/relative URL, anchor, mailto/tel
3	HTML Forms	ฝึก <code><form></code> , input types ต่างๆ, attributes
4	โจทย์บูรณาการ	ใช้ทุกหัวข้อร่วมกันในเว็บเพจเดียว
5	โจทย์ประยุกต์	ออกแบบเว็บแอปขนาดเล็กคล้ายของจริง

ข้อกำหนดทั่วไป: ใช้ HTML ล้วน (ยังไม่ต้องใช้ CSS/JavaScript เว้นแต่ระบุไว้) ไฟล์ภาพ/วิดีโอ/เสียงสามารถใช้ของจริงหรือ placeholder ก็ได้ (เช่น `https://via.placeholder.com/`)

ส่วนที่ 1: HTML สำหรับนำเสนอเนื้อหา

โจทย์ 1.1 — แกลเลอรีร้านเบเกอรี่

ร้านเบเกอรี่ "Sweet Sarakham" ต้องการหน้าเว็บแสดงเมนูขนม โดย:

- แสดงรูปขนมอย่างน้อย 4 ชิ้น ด้วย `<img>` กำหนด `width` ไว้ที่ 200px ให้ความสูงปรับอัตโนมัติ
- ทุกรูปต้องมี `alt` ที่อธิบายชื่อขนมนั้น ๆ (เพื่อกรณีโหลดรูปไม่ขึ้น)
- เลือกใช้ไฟล์ภาพให้เหมาะกับเนื้อหา พร้อมเขียนเหตุผลสั้น ๆ ว่าทำไมจึงเลือกชนิดไฟล์นั้น (.jpg / .png / .gif) สำหรับรูปขนมแต่ละแบบ (เช่น รูปถ่ายขนม vs โลโก้ร้าน)

โจทย์ 1.2 — วิดีโอสาธิตสอนทำอาหาร

เว็บไซต์สอนทำอาหารต้องการฝังวิดีโอสาธิตในหน้าสูตรอาหาร:

- ใช้ `<video>` พร้อม `controls`
- กำหนด `poster` เป็นภาพปกก่อนกดเล่น
- ใช้ `<source>` อย่างน้อย 2 ชนิดไฟล์ (เช่น mp4 และ ogg) เพื่อรองรับหลาย browser
- ใส่ข้อความสำรองกรณี browser ไม่รองรับ `<video>`

โจทย์ 1.3 — เพลย์ลิสต์เสียงผ่อนคลาย

หน้าเว็บแอปสำหรับฟังเสียงธรรมชาติ (ฝนตก, คลื่นทะเล, นกร้อง):

- สร้างผู้เล่นเสียงอย่างน้อย 3 รายการด้วย `<audio>`
- แต่ละรายการมี `controls` และ `preload="auto"` หนึ่งรายการ
- ใช้ `<source>` ระบุชนิดไฟล์ตามตาราง attribute ที่เรียนมา

โจทย์ 1.4 — หน้าติดต่อ พร้อมแผนที่

หน้า "ติดต่อเรา" ของร้านค้า:

- ฝัง iframe แสดง Google Maps หรือวิดีโอ YouTube แนะนำร้าน
 - กำหนด `width`, `height` ให้เหมาะสมกับหน้าจอ
 - อธิบายว่าทำไม attribute `frameborder` จึงนิยมตั้งเป็น 0
-

ส่วนที่ 2: HTML Links

โจทย์ 2.1 — พอร์ตโฟลิโอนักศึกษา

สร้างหน้าเว็บแนะนำตัวเอง โดยมีลิงก์ไปยัง:

- บัญชี GitHub / Facebook / Instagram ของตนเอง (Absolute URL)
- กำหนด `target="_blank"` สำหรับลิงก์ที่ควรเปิดแท็บใหม่ และอธิบายว่าทำไมจึงเลือกใช้ `_blank` กับลิงก์เหล่านี้ ไม่ใช่ `_self`

โจทย์ 2.2 — สารบัญบทความยาว

เขียนบทความสั้น ๆ (หัวข้อ "ประวัติภาษา HTML") แบ่งเป็น 3 หัวข้อย่อย:

- สร้างสารบัญด้านบนสุดของหน้า เป็นลิงก์เชื่อมโยงไปยังแต่ละหัวข้อในหน้าเดียวกัน (ใช้ `#id` และ `id` attribute)
- ทดสอบว่าคลิกสารบัญแล้ว browser เลื่อนไปยังหัวข้อที่ต้องการ

โจทย์ 2.3 — เว็บไซต์ร้านค้าหลายหน้า

ออกแบบโครงสร้างโฟลเดอร์เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ดังนี้

```
/htdocs
  index.html
  /products
    product.html
  /products/detail
    detail.html
  /img
    logo.png
```

- เขียนลิงก์ใน `index.html` ไปยัง `product.html` (relative URL)

- เขียนลิงก์ใน `detail.html` ย้อนกลับไปยัง `product.html` และ `index.html` โดยใช้ `..` อ้างอิง parent directory ให้ถูกต้อง
- เขียนลิงก์แสดงโลโก้ร้าน (`logo.png`) จากไฟล์ `detail.html`

โจทย์ 2.4 — ปุ่มติดต่อด่วน

หน้า "ติดต่อเรา" มีปุ่ม/ลิงก์ 2 อัน:

- ลิงก์ส่งอีเมลหา `info@example.com` ผ่าน `mailto`
 - ลิงก์โทรออกไปยังเบอร์ร้านผ่าน `tel`
-

ส่วนที่ 3: HTML Forms

โจทย์ 3.1 — ฟอรมสมัครสมาชิก

ออกแบบฟอรมสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ประกอบด้วย:

- ชื่อ-นามสกุล (`text`), อีเมล (`email`), รหัสผ่าน (`password`), วันเกิด (`date`)
- เพศ: เลือกได้ 1 ตัวเลือก (`radio`)
- ความสนใจ: เลือกได้หลายตัวเลือก (`checkbox`)
- จังหวัดที่อยู่: `<select>` พร้อม `<optgroup>` แบ่งเป็นภาคเหนือ/ภาคอีสาน/ภาคกลาง
- ปุ่ม Submit และ Reset
- กำหนด `required` ให้ฟิลด์ที่จำเป็น และ `placeholder` ให้ฟิลด์ข้อความ

โจทย์ 3.2 — แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบฟอรมประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์:

- คะแนนความพึงพอใจ 1-5 ด้วย `<input type="range">` กำหนด `min`, `max`, `step`
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ด้วย `<textarea>` กำหนด `rows`, `cols`

- จัดกลุ่มคำถามด้วย `<fieldset>` และ `<legend>`

โจทย์ 3.3 — ฟอรัมอัปโหลดโปรไฟล์

ฟอรัมแก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้:

- อัปโหลดรูปโปรไฟล์ (`type="file"`)
- เลือกสีธีมประจำตัว (`type="color"`)
- หมายเลขโทรศัพท์ (`type="tel"`) และเว็บไซต์ส่วนตัว (`type="search"`) หรือ URL
- กำหนด `pattern` ตรวจสอบรูปแบบเบอร์โทรศัพท์ไทย พร้อม `title` อธิบายรูปแบบที่ถูกต้อง

โจทย์ 3.4 — ช่องค้นหาสินค้า

แถบค้นหาสินค้าหน้าแรกร้านค้าออนไลน์:

- `<form>` ใช้ `method="get"` และ `action` ชี้ไปยัง `search.php`
 - ช่องกรอกคำค้นหา `name="keyword"`
 - อธิบายว่าทำไมการค้นหาจึงควรใช้ `method="get"` ไม่ใช่ `post`
-

ส่วนที่ 4: โจทย์บูรณาการ (รวมทุกหัวข้อ)

โจทย์ 4.1 — เว็บไซต์ร้านค้าแฟ "ไบเฟิร์น คอฟฟี่"

สร้างหน้าเว็บเดียว (single page) ที่มีองค์ประกอบครบทุกหัวข้อ:

- ส่วนหัว:** โลโก้ร้าน (`<img>`) และเมนูนำทาง (`<a>`) เชื่อมไปยังแต่ละ section ในหน้าเดียวกัน (สารบัญแบบ anchor)
- ส่วนแนะนำร้าน:** วิดีโอแนะนำบรรยากาศร้าน (`<video>` มี `poster`)
- ส่วนเมนูเครื่องดื่ม:** แกลเลอรีรูปเครื่องดื่มอย่างน้อย 4 รายการ พร้อม `alt`
- ส่วนเพลงประกอบร้าน:** ฟังเพลงแนะนำด้วย `<audio>`

5. ส่วนแผนที่: ฝัง Google Maps ด้วย `<iframe>`
6. ส่วนจองโต๊ะ: ฟอรมจองโต๊ะ ประกอบด้วย ชื่อผู้จอง, จำนวนคน (`(number)`), วันที่เวลาที่จอง (`(datetime-local)`), ความต้องการพิเศษ (`(textarea)`), ปุ่ม submit
7. ส่วนท้าย (Footer): ลิงก์ social media (`(target="_blank")`), ลิงก์ `(mailto)` และ `(tel)` ติดต่อร้าน

เกณฑ์ตรวจ: หน้าเว็บต้องเปิดได้โดยไม่มี tag ผิดพลาด, ทุก `<img>` มี `(alt)`, ทุกฟอร์มมีการกำหนด `(name)` ให้ input ครบ, ลิงก์สารบัญต้องเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง

ส่วนที่ 5: โจทย์ประยุกต์แนวชีวิตจริง

หมายเหตุ: สัปดาห์นี้เรียน HTML ล้วน โจทย์กลุ่มนี้ให้ออกแบบ โครงสร้างหน้าตาฟอร์ม/หน้าเว็บให้ถูกต้องและใช้งานง่าย ส่วนการคำนวณ/ประมวลผลจริงจะเรียนในสัปดาห์ถัดไป (PHP/JavaScript) — ให้ทำเครื่องหมาย `<!-- TODO: คำนวณด้วย PHP ภายหลัง -->` ไว้ในจุดที่ควรมีผลลัพธ์

โจทย์ 5.1 — เว็บคำนวณเกรดเฉลี่ย (GPA Calculator)

ออกแบบหน้าเว็บสำหรับนักศึกษาคำนวณเกรดเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา:

- ส่วนหัว: โลโกมหาวิทยาลัย/คณะ (`<img>`)
- ฟอร์มกรอกข้อมูล:
 - รหัสนักศึกษา (`(text)`, `(pattern)` ตรวจสอบรูปแบบเลข 9 หลัก, `(required)`)
 - ตารางรายวิชา: ชื่อวิชา (`(text)`), หน่วยกิต (`(number)` กำหนด `(min="1" max="4")`), เกรดที่ได้ (`<select>`: A, B+, B, C+, C, D+, D, F) — ทำซ้ำอย่างน้อย 5 แถว
 - ปุ่ม "คำนวณ" ใช้ `<input type="image">` แทนปุ่ม submit ปกติ โดยใช้ไอคอนเครื่องคิดเลข
- พื้นที่แสดงผล GPA (เว้นไว้เป็นกล่องว่าง พร้อม comment `<!-- TODO -->`)
- ลิงก์กลับไปหน้าหลักของภาควิชา (anchor link ภายในเว็บไซต์เดียวกัน)

โจทย์ขยาย (โบนัส): เพิ่ม `<iframe>` ฝังวิดีโอสอนวิธีคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

โจทย์ 5.2 — เว็บลงทะเบียนกิจกรรม Workshop/Camp

คุณกำลังเปิดรับสมัครค่าย "Coding Camp 2026" ต้องการหน้าเว็บลงทะเบียน:

- แบนเนอร์ภาพกิจกรรม (`<img>`) และวิดีโอโปรโมท (`<iframe>` ฝัง YouTube)
- ฟอรมลงทะเบียน:
 - ข้อมูลผู้สมัคร (ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทร)
 - เลือกวันที่เข้าร่วม (`type="date"`) และช่วงเวลา (`type="time"`)
 - เลือก workshop ที่สนใจได้มากกว่า 1 หัวข้อ (`checkbox`), เช่น Web Dev, Game Dev, Data Science)
 - อัปโหลดไฟล์ผลงาน/Resume (`type="file"`)
 - ปุ่มยืนยันการสมัคร
- ลิงก์ติดต่อสอบถามผ่าน `mailto` และ `tel`

โจทย์ 5.3 — เว็บคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI Calculator)

แอปสุขภาพง่ายๆ สำหรับคำนวณค่า BMI:

- ฟอรมกรอก น้ำหนัก (kg) และส่วนสูง (cm) ด้วย `type="number"`
 - ใช้ `<input type="range">` ให้ผู้ใช้เลือกอายุ พร้อมแสดงค่า min/max
 - รูปภาพประกอบอธิบายเกณฑ์ BMI (`<img>` พร้อม `alt`)
 - พื้นที่แสดงผลลัพธ์ (เว้นว่างไว้ใส่ comment `<!-- TODO: คำนวณด้วย JavaScript -->`)
-

ตารางสรุปหัวข้อที่ใช้ในแต่ละโจทย์ (สำหรับอาจารย์ตรวจทาน)

โจทย์	img	video	audio	iframe	links (abs/rel/anchor)	mailto/tel	form elements
1.1-1.4	✓	✓	✓	✓	-	-	-
2.1-2.4	-	-	-	-	✓	✓	-
3.1-3.4	-	-	-	-	-	-	✓
4.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.1 GPA Calculator	✓	-	-	✓ (โบนัส)	✓	-	✓
5.2 Workshop Registration	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
5.3 BMI Calculator	✓	-	-	-	-	-	✓

เกณฑ์การให้คะแนนเบื้องต้น (Rubric แนะนำ)

เกณฑ์	คะแนน
ใช้ tag/attribute ตรงตามที่โจทย์กำหนด ครบถ้วน	40%
โครงสร้าง HTML ถูกต้อง (เปิด-ปิด tag ครบ, ซ่อน tag ถูกลำดับ)	20%

เกณฑ์	คะแนน
การตั้งชื่อ (name), (id) มีความหมาย สื่อความได้	15%
Accessibility: มี (alt), (label) ครบถ้วน	15%
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ/ความสมจริงของเนื้อหา	10%